

Sistema De Informação



Michel Pereira dos Santos - RM: 564919

Miguel Kawe dos Anjos Assis - RM: 562196

Rodrigo Froehlich Machado - RM: 563042

HackGov - Fase 2

São Paulo

2026

FIAP

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

MICHEL PEREIRA DOS SANTOS - RM: 564919

MIGUEL KAWÉ DOS ANJOS ASSIS - RM: 562196

RODRIGO FROELICH MACHADO - RM: 563042

HackGov - Fase 2

Trabalho apresentado ao Curso de graduação em Tecnologia de Sistema de Informação, da FIAP, como requisito para o HackGov.

Orientador: Prof. Guilherme Gonçalves Guimarães

SÃO PAULO

2026

Sumário

1. Refinamento Product Backlog.....	4
1.1. Revisão e Refinamento do backlog.....	4
1.2. Detalhamento de User Stories prioritárias.....	4
1.2.1. US01 - Cadastro de Funcionários:.....	4
1.2.2. US02 - Permissões de Acesso.....	5
1.2.3. US03 - Consulta de dados.....	6
1.2.4. US04 - Visualização de Gráficos.....	7
1.2.5. US05 - Histórico de Uso.....	7
1.3. Decompor User Stories em Tarefas.....	10
1.3.1. US01 - Cadastro de funcionários.....	10
1.3.2. US02 - Permissões de Acesso.....	11
1.3.3. US03 - Consulta de dados.....	11
1.3.4. US04 - Visualização de Gráficos.....	12
1.3.5. US05 - Histórico de Uso.....	12
1.4. Backlog Sprint 1.....	13
1.5. Métricas Ágeis de Acompanhamento.....	15
2. Modelagem do Sistema UML.....	16
2.1. Diagramas de Casos de Uso.....	17
2.1.1. Gerenciamento de Usuários.....	17
2.1.2. Licenciamento.....	19
2.2. Diagrama de Atividades.....	21
2.3. Diagramas de Classes.....	22
2.3.1. Gerenciamento Prefeituras.....	22
2.3.2. Licenciamento.....	23
2.4. Diagrama de Sequência.....	26
2.5. Progresso Programação Sprint 1.....	27
3. Wireframe e Prototipação.....	29
3.1. Telas desenvolvidas.....	30
3.2. Critérios de Validação.....	37
4. Dispersão e probabilidade.....	39
4.1. Medidas de Dispersão.....	42
4.2. Análise Probabilística.....	44
4.2.1. Decisão Estratégica.....	46
4.2.2. Como a probabilidade apoia decisões estratégicas no HackGov?.....	47

1. Refinamento Product Backlog

1.1. Revisão e Refinamento do backlog

Após a realização de entrevistas com funcionários da Prefeitura, foi possível compreender com maior profundidade o fluxo real das atividades administrativas e identificar pontos críticos do processo.

Com base nesses insights, o Product Backlog foi refinado, resultando na divisão das funcionalidades em tarefas menores e mais claras, organizadas no GitHub para facilitar o acompanhamento e execução.

Além disso, os critérios de aceitação das User Stories foram revisados e detalhados, garantindo maior clareza sobre as regras de negócio e o comportamento esperado do sistema.

Por fim, a priorização das histórias também foi ajustada, considerando o impacto e a urgência observados no contexto real da Prefeitura, assegurando que as funcionalidades mais críticas fossem tratadas primeiro.

1.2. Detalhamento de User Stories prioritárias

1.2.1. US01 - Cadastro de Funcionários:

“Como administrador do sistema, quero cadastrar novos funcionários da Prefeitura na plataforma, para que seus dados sejam organizados e gerenciados digitalmente”.

Escopo

- Incluído no escopo
 - Formulário com campos: nome completo, CPF, cargo, setor, e-mail institucional, telefone, data de admissão e documentos em anexo
 - Validação de campos obrigatórios antes de salvar
 - Validação de unicidade de CPF e e-mail
 - Confirmação de cadastro
 - Acesso restrito a perfil administrador
- Fora do escopo
 - Importação em lote (planilha/CSV)
 - Integração com sistema de RH externo

- Gestão de férias, folha de pagamento ou benefícios
- Cadastro de terceiros

Critérios de Aceitação

- Para o usuário acessar a prefeitura o RH deve conceder permissão a ele;
- Campos obrigatórios vazios impedem a submissão, exibindo mensagens de erros;
- O registro salvo fica disponível imediatamente para a aprovação do RH

Regras e exceções:

- CPF duplicado deve impedir cadastro no sistema;
- E-mail duplicado deve impedir cadastro no sistema;
- As senhas devem ter pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula, número e caractere especial.

1.2.2. US02 - Permissões de Acesso

“Como administrador do sistema, quero definir permissões de acesso com base no cargo do servidor público, para que cada usuário visualize apenas o que for pertinente para o desempenho da função”

Escopo

- Incluído no escopo
 - definir perfis de acesso;
 - Administrador deve definir setor e cargo do funcionário;
 - Controle de quais módulos e ações cada perfil pode acessar;
 - Interface de gerenciamento de permissões pelo administrador;
 - Visualização do perfil ativo pelo próprio usuário.
- Fora do escopo
 - Permissões granulares por registro individual;
 - Aprovação de acesso em múltiplos estágios.

Critérios de Aceitação

- Cada funcionário é associado a exatamente um perfil;

- Ao acessar o sistema, o usuário visualiza apenas módulos e ações pertinentes para seu perfil;
- Tentativas de acesso a rotas não autorizadas retornam erro;
- Somente administradores podem alterar o perfil de outro usuário; a alteração gera registro de log.

Regras e exceções

- Alteração de perfil tem efeito imediato: sessões ativas do usuário afetado devem ser invalidadas ou recarregadas.

1.2.3. US03 - Consulta de dados

“Como servidor público, quero registrar e consultar informações diretamente na plataforma, para substituir planilhas manuais e reduzir erros operacionais”.

Escopo

- Incluído no escopo
 - Listagem paginada de registro com busca textual;
 - Filtros por setor, cargo, status e período;
 - Inserção de novos registros pelo servidor autenticado;
 - Edição de registros próprios ou conforme permissão do perfil;
 - Exclusão lógica de registros;
- Fora do escopo
 - Exportação da listagem em CSV/PDF;
 - Edição simultânea colaborativa.

Critérios de Aceitação

- A listagem exibe registros paginados;
- A busca textual retorna resultados em tempo real, filtrando por nome, setor e cargo;
- O registro excluído não aparece na listagem padrão mas pode ser recuperado por admin.

Regras e exceções

- Servidor só pode editar/excluir registro do próprio setor, salvo permissão

ampliada de gestor ou administrador.

1.2.4. US04 - Visualização de Gráficos

“Como gestor público, quero visualizar gráficos e indicadores administrativos na plataforma, para apoiar a tomada de decisão estratégica”.

Escopo

- Incluído no escopo
 - Filtro de período e por setor;
 - Atualização automática ao alterar filtros;
- Fora do escopo
 - BI externo;
 - Gráficos customizáveis pelo usuário;
 - Alertas e notificações baseados em metas.

Critérios de Aceitação

- Ao alterar o filtro de período, todos os gráficos e KPIs atualizam sem recarregar a página;
- O gráfico de barras e de linhas exibe dados agrupados e com legendas e valores visíveis;
- Todos os gráficos são responsivos e legíveis em telas de 1024px ou superior;
- O acesso ao dashboard é restrito a perfis Gestor e Administrador.

Regras e Exceções

- “Tempo real” nesse contexto significa atualização reativa a filtros;
- Período padrão do dashboard é o ano e mês recorrente;
- Se não houver dados, o gráfico exibe a mensagem que não há dados no período selecionado.

1.2.5. US05 - Histórico de Uso

“Como administrador do sistema, quero poder visualizar o histórico de ações realizadas pelos usuários na plataforma, para garantir transparência, segurança e

rastreabilidade das informações”.

Escopo

- Incluído no escopo
 - Geração automática de log a cada ação de inserção, edição e exclusão;
 - Log de acesso e alteração de permissões;
 - Campos por log: usuário, ação, módulo, data/hora, IP de origem;
 - Retenção mínima de 30 dias;
 - Armazenamento dos logs no google cloud logs;
 - Imutabilidade total dos registros de log.
- Fora do escopo
 - Exportação de logs;
 - Alertas automáticos de comportamento suspeito;

Critérios de Aceitação

- Todo evento de criação, edição, exclusão ou acesso gera um log imediato e persistido antes de retornar a resposta ao cliente;
- Cada entrada contém: Id do usuário, nome do usuário, tipo de ação, módulo, data e hora e IP de origem;
- Logs com mais de 30 dias são arquivados;
- Não existe endpoint para logs;

Regras e exceções

- A falha de gravação do log não deve bloquear a ação principal do usuário;
- O período de retenção padrão é de 30 dias, mas pode ser estendido sem alteração de código;
- A ação de alteração de perfil também gera entrada de log obrigatória.

1.2.6. US06 – Gestão do Processo Licitatório (NOVO)

"Como Secretária Solicitante, quero cadastrar e acompanhar requisições de licitação na plataforma, para garantir que todo o processo licitatório ocorra com transparência, rastreabilidade e conformidade legal".

Escopo – Incluído:

- Cadastro de requisição de licitação com campos: secretaria de origem, descrição técnica, dotação orçamentária, justificativa, ETP (Estudo Técnico Preliminar)
- Fluxo de homologação em múltiplas instâncias: Secretaria Solicitante → Área de Compras → Secretária da Pasta → Secretaria da Fazenda
- Publicação de edital e gerenciamento da licitação pelo Gestor de Licitação
- Cadastro de fornecedores e composição do processo licitatório
- Registro de empenho, declaração de pagamento e execução de pagamento
- Prestação de contas com aprovação pela Secretaria da Fazenda e Controle Interno
- Cancelamento e edição de requisição enquanto em status CADASTRADA
- Histórico completo de etapas e responsáveis por cada ação

Escopo:

- Gestão de atas de registro de preço

Critérios de Aceitação:

- Uma requisição só pode avançar de etapa mediante ação explícita do responsável da etapa atual
- O sistema registra data, hora e usuário responsável a cada transição de etapa
- Somente usuários com perfil correspondente (ex.: Gestor de Licitação) podem publicar o edital
- Requisição com status CANCELADA não pode ser reativada; deve ser criada uma nova
- O contrato só pode ser gerado após homologação do processo licitatório

Regras e exceções:

- Impugnação de edital suspende o processo e exige nova análise do Gestor de Licitação
- Tipos de processo aceitos: CHAMADA_PUBLICA, CONCORRENCIA, PREGAO_ELETRONICO, PREGAO_PRESENCIAL, TOMADA_PRECOS, EXTRATO_FOMENTO, CONVITES

- Valores financeiros (empenho, pagamento) devem ser armazenados com precisão decimal e protegidos contra alteração após aprovação
- Todos os dados de fornecedores (CNPJ, razão social, banco) devem ser validados no momento do cadastro
- A prestação de contas deve ser obrigatoriamente vinculada a um contrato ativo

1.3. Decompor User Stories em Tarefas

1.3.1. US01 - Cadastro de funcionários

Backend

- Criar entidade Funcionário com validações (CPF, email, obrigatórios)
- Implementar DTO de entrada e saída
- Criar service de cadastro com regras de negócio
- Implementar validação de CPF único no banco
- Criar endpoint REST POST /funcionários
- Implementar tratamento de erros (ex: CPF duplicado)

Segurança

- Restringir endpoint para role ADMIN
- Integrar validação de autenticação JWT

Persistência

- Criar tabela no banco
- Configurar repository (JPA)

Logs / Auditoria

- Registrar log de criação de funcionário

Frontend

- Criar formulário de cadastro
- Implementar validação de campos obrigatórios (client-side)

- Exibir mensagens de erro e sucesso

Testes

- Teste unitário do service
- Teste de integração do endpoint

1.3.2. US02 - Permissões de Acesso

Backend

- Modelar entidade Permissão
- Criar relacionamento usuário - permissões
- Implementar lógica de autorização

Segurança

- Configurar Spring Security com roles
- Criar filtro de autorização para rotas protegidas

Funcionalidade

- Criar endpoint para alterar perfil de usuário
- Invalidar sessão após alteração de permissão

Logs

- Registrar alteração de permissão

1.3.3. US03 - Consulta de dados

- Criar endpoint GET /funcionários
- Implementar paginação (Pageable)
- Implementar filtros (setor, cargo, período)
- Criar busca textual (nome, email)
- Implementar exclusão lógica (soft delete)
- Garantir regra: usuário só vê seu setor

1.3.4. US04 - Visualização de Gráficos

- Criar endpoint de indicadores (KPIs)
- Implementar agregações no banco (count, group by)
- Criar endpoint com filtro por período
- Integrar frontend com API de dados
- Renderizar gráficos (Chart.js ou similar)

1.3.5. US05 - Histórico de Uso

- Criar interceptor para captura de ações
- Implementar estrutura de log (usuario, ação, IP)
- Integrar com Google Cloud Logging
- Garantir persistência assíncrona (não bloquear request)

1.3.6. US06 – Gestão do Processo Licitatório (NOVO)

Backend:

- Modelar entidades: Requisicao, ETP, Homologacao, ProcessoLicitatorio, Edital, Contrato, Empenho, DeclaracaoPagamento, Pagamento, PrestacaoContas, Fornecedor, OrdemExecucao
- Implementar enumerações: EtapaProcesso, StatusRequisicao, TipoProcesso, StatusLicitacao, EtapaHomologacao, TipoEmpenho, TipoDeclaracao, StatusPrestacao
- Criar fluxo de transição de etapas com validação de permissão por perfil
- Implementar endpoints REST para cada módulo do processo licitatório
- Validar CNPJ e dados bancários do fornecedor no cadastro
- Implementar lógica de impugnação de edital com suspensão do processo

Segurança:

- Restringir ações por perfil: SecretariaSolicitante, AreaDeCompras, SecretariaDaPasta, SecretariaDaFazenda, GestorDeLicitacao, ControlePrestacaoContas
- Logs / Auditoria:
- Registrar cada transição de etapa com responsável, data/hora e IP
- Garantir imutabilidade dos registros financeiros após aprovação

Testes:

- Testes unitários para cada service do módulo licitatório
- Testes de integração cobrindo fluxo completo: requisição → contrato → pagamento

1.4. Backlog Sprint 1

Título da Tarefa	Responsável	Pontos	Início	Entrega	User Stories
Desenvolvimento Diagramas UML	Michel, Miguel, Rodrigo	1	23/03/2026	31/03/2026	US01
Cadastro de Novos funcionários pelo admin	Michel	2	10/04/2026	11/04/2026	US01
Desenvolvimento Wireframe/Prototipação	Rodrigo	8	01/04/2026	14/04/2026	US01, US03, US04
Mostrar Dados de forma agradável ao usuário	Rodrigo	3	01/04/2026	14/04/2026	US03, US04
Ajustar/expandir dataset	Michel, Miguel, Rodrigo	3	18/03/2026	20/03/2026	US04
Validar dados da Fase 1	Michel, Miguel, Rodrigo	1	26/03/2026	30/03/2026	US04
Diagrama de Classes Fluxo inicial	Michel, Miguel, Rodrigo	3	23/03/2026	24/03/2026	US01

Diagrama de Caso de Uso – Gerenciamento de usuários	Michel	3	26/03/2026	31/03/2026	US01, US02
Diagrama de Atividade – Cadastro Funcionários	Miguel	3	28/03/2026	31/03/2026	US01, US02
Diagrama de Classes – Licenciamento	Miguel	3	24/03/2026	31/03/2026	US03, US04, US06
Diagrama Caso de Uso – Licenciamento	Michel	2	26/03/2026	31/03/2026	US03, US04, US06
Diagrama de Sequência – Cadastro de Funcionários	Rodrigo	3	27/03/2026	31/03/2026	US01, US02
Garantir privacidade de dados	Miguel	5	01/04/2026	03/04/2026	US02, US05
Consulta de Dados	Michel	2	12/04/2026	12/04/2026	US03
Criação de Logs	Miguel	3	04/04/2026	04/04/2026	US05
Desenvolvimento de Cadastro de novos funcionários	Rodrigo	5	12/04/2026	12/04/2026	US01, US02
Prototipar gráficos e indicadores	Rodrigo	3	14/04/2026	18/04/2026	US04
Esteira de uso agradável ao usuário	Rodrigo	5	08/04/2026	14/04/2026	US01, US03, US04
Dispersão e probabilidade	Michel,	4	28/03/2026	09/04/2026	US04

	Miguel, Rodrigo		26	6	
Medidas de dispersão	Miguel	3	09/04/20 26	09/04/202 6	US04
Probabilidade aplicada ao serviço	Michel, Miguel, Rodrigo	8	12/04/20 26	13/04/202 6	US04
Modelar entidades do módulo licitatório (US06)	Miguel	5	10/04/20 26	14/04/202 6	US06
Implementar fluxo de transição de etapas licitatórias	Michel	5	14/04/20 26	18/04/202 6	US06

Capacidade total Sprint 1: 75 story points | Duração: 3 semanas | Equipe: 3 membros

1.5. Métricas Ágeis de Acompanhamento

Métrica 1: Esforço estimado x realizado

Calculado pela diferença percentual entre os story points planejados e os efetivamente gastos em cada sprint. Um desvio sistemático acima de 15% é sinal de que as histórias chegam ao sprint sem refinamento adequado, ou que o retrabalho decorrente de feedbacks não está sendo contabilizado nas estimativas. Essa métrica alimenta diretamente a retrospectiva, tornando a conversa sobre planejamento baseada em dados concretos em vez de percepções.

Métrica 2: Taxa de retrabalho (%)

Mede a proporção de histórias que, após entregues e validadas dentro do sprint, retornam com solicitações de ajuste.

Métrica 3: Lead time de histórias

Relação do tempo medido desde que uma história entra no backlog refinado até o momento em que está disponível em produção. A tendência de queda ao longo das sprints é mais importante que o valor absoluto.

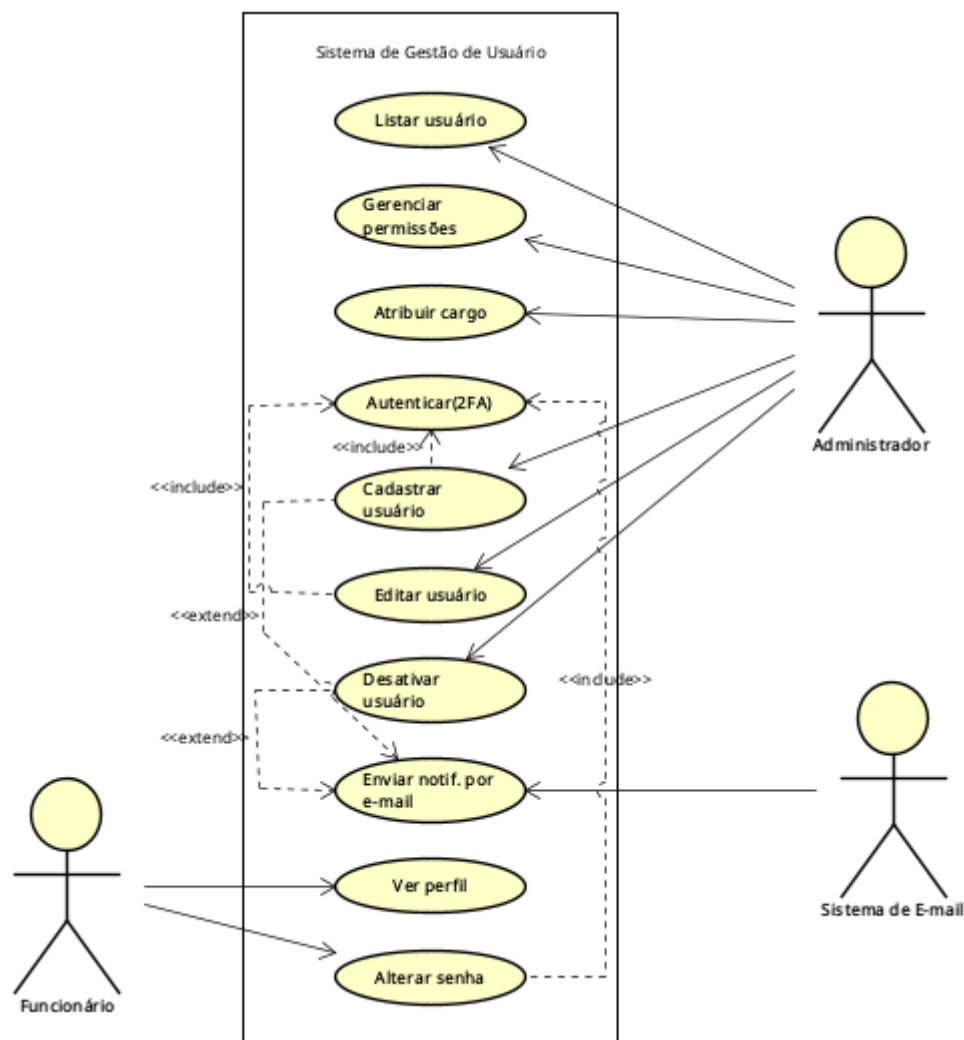
2. Modelagem do Sistema UML

A modelagem do sistema foi realizada com o objetivo de representar de forma visual e estruturada os principais componentes, comportamentos e interações da solução proposta.

Foram elaborados diagramas que permitem compreender tanto a visão estática quanto a dinâmica do sistema, facilitando a comunicação entre os membros da equipe e garantindo maior clareza no processo de desenvolvimento.

2.1. Diagramas de Casos de Uso

2.1.1. Gerenciamento de Usuários



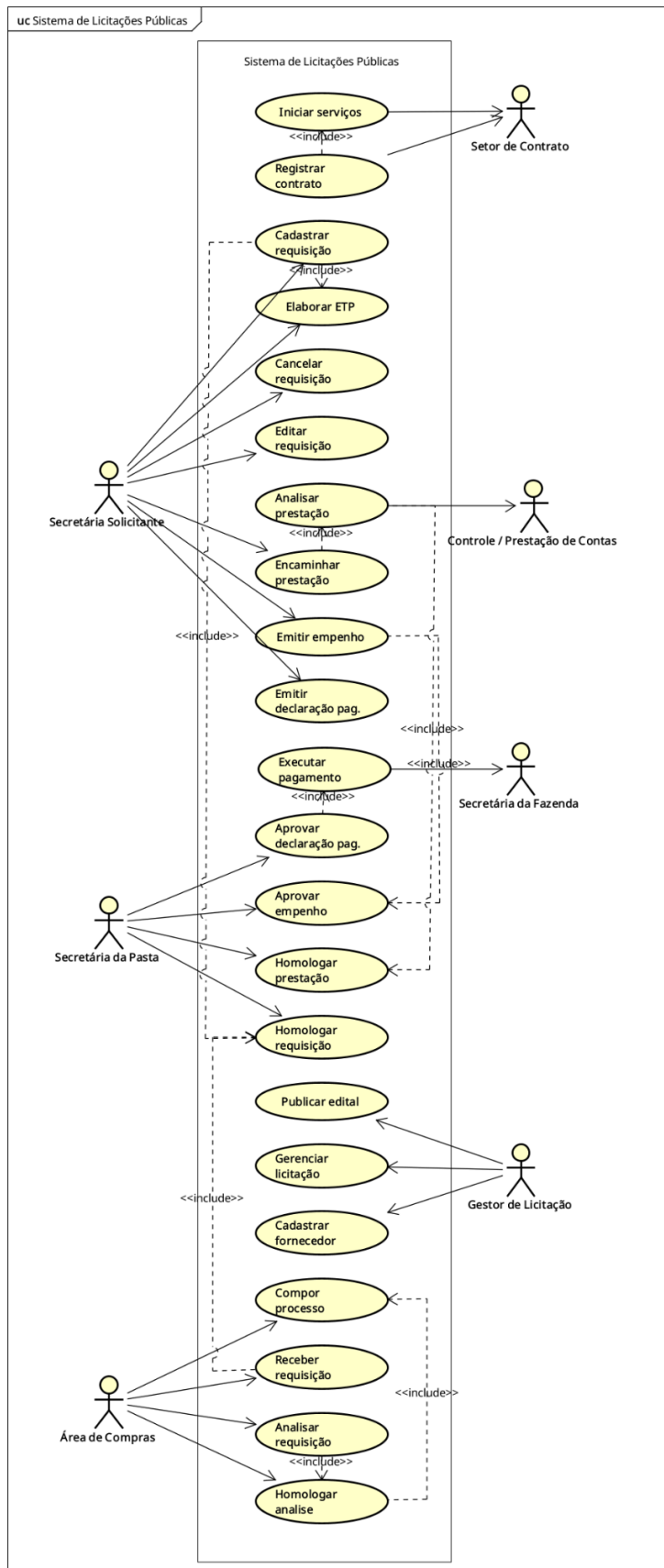
Trata-se de um diagrama de casos de uso para gerenciamento de usuários, que explicita os atores e suas interações com o sistema. O diagrama evidencia a distribuição de responsabilidades, destacando o papel do administrador na criação,

edição, desativação e gestão de permissões, bem como as ações do funcionário, como visualização de perfil e alteração de senha.

Também demonstra as dependências entre funcionalidades, como a obrigatoriedade de autenticação (2FA) em operações sensíveis e o envio de notificações por e-mail. Dessa forma, apresenta de forma clara o fluxo de criação e gestão de usuários.

No contexto da LGPD, requer atenção ao tratamento de dados pessoais (nome, e-mail, credenciais), garantindo controle de acesso, segurança na autenticação e uso adequado das informações. Além disso, são essenciais rastreabilidade, auditoria e registro das operações, assegurando conformidade legal e proteção dos dados.

2.1.2. Licenziamento

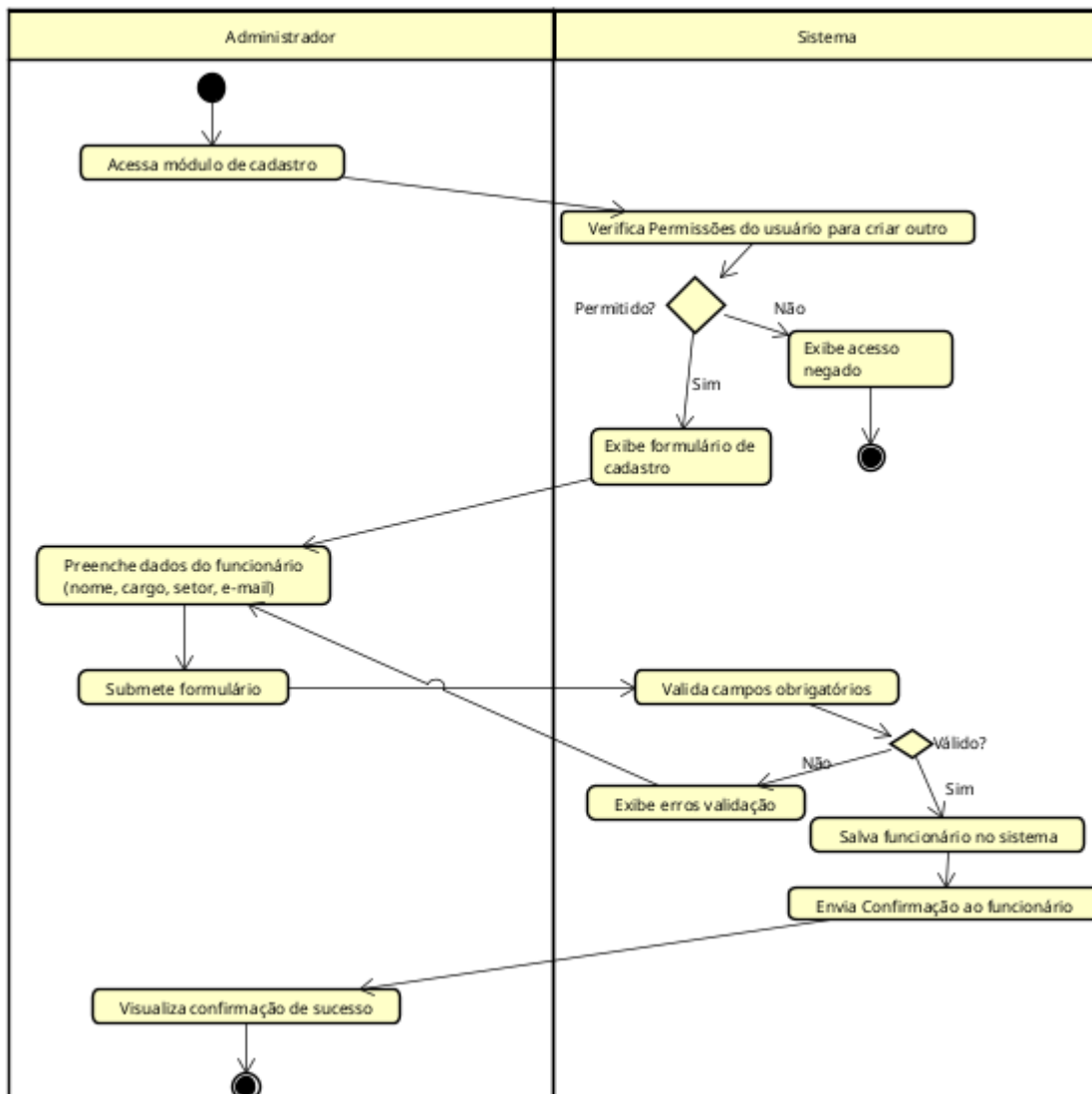


Trata-se de um diagrama de casos de uso para o sistema de licitações públicas, que explicita os atores e suas interações ao longo de todo o processo licitatório. O diagrama evidencia a distribuição de responsabilidades, destacando o papel de cada setor, desde a criação da requisição até a execução, pagamento e prestação de contas.

Também demonstra as dependências entre funcionalidades, apresentando um fluxo estruturado que cobre todo o ciclo da licitação.

No contexto da LGPD, exige atenção ao tratamento de dados pessoais e sensíveis (como dados de fornecedores e responsáveis), garantindo controle de acesso, uso adequado das informações e registro das operações. Além disso, são essenciais rastreabilidade, auditoria e transparência, assegurando conformidade legal e proteção dos dados ao longo de todo o processo.

2.2. Diagrama de Atividades



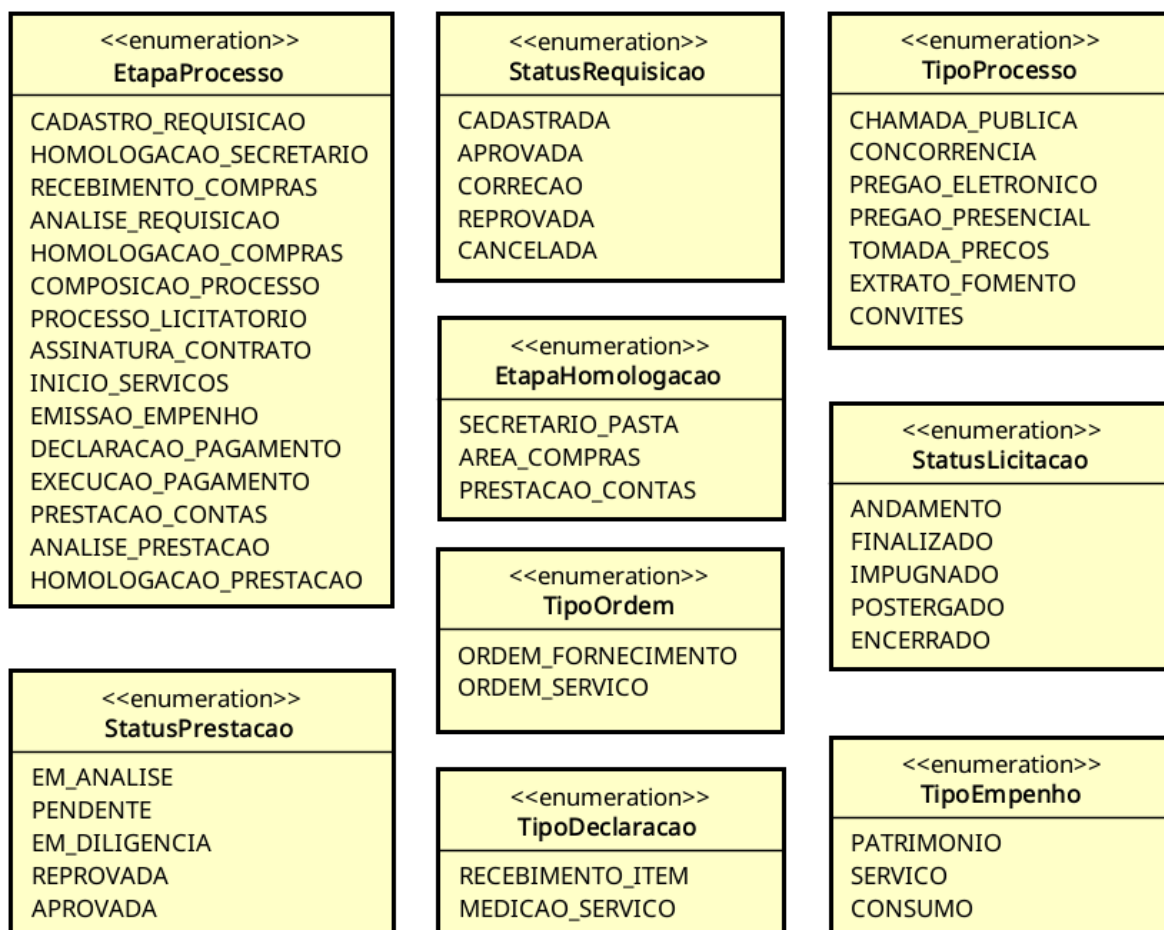
Trata-se de um diagrama de atividades UML para o fluxo de cadastro de funcionários, que explicita etapas, decisões e responsabilidades entre administrador e sistema. O controle de acesso é validado antes de qualquer ação, cabendo ao sistema verificar permissões e ao administrador preencher e submeter os dados.

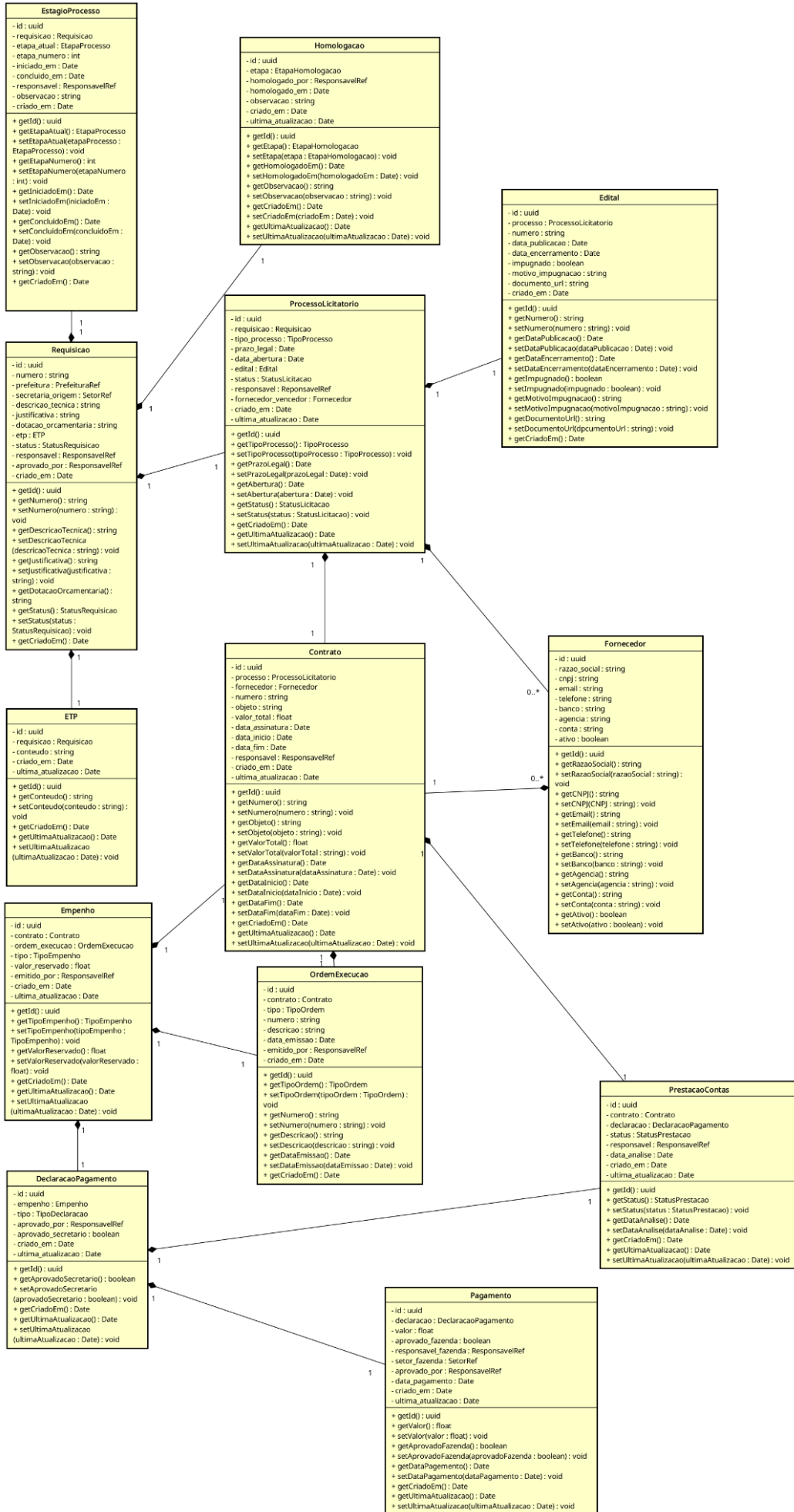
O diagrama demonstra as regras de validação dos campos obrigatórios (nome, cargo, setor e e-mail), com tratamento de exceções para dados inválidos, permitindo correção antes da persistência. Ao final, o sistema salva o registro e envia confirmação ao funcionário.

O diagrama mostra que Funcionario é uma especialização de Usuário, herdando atributos base (nome, e-mail, CPF, senha, role, status) e adicionando dados funcionais (salário, carga horária, registro e desligamento), suportando todo o ciclo de vida do vínculo. As permissões são tratadas de forma granular por cargo e setor.

No contexto público, exige atenção ao tratamento de dados sensíveis (CPF, salário, etc.), conformidade com a LGPD, segurança na autenticação, controle de papéis e rastreabilidade/auditoria das ações do sistema.

2.3.2. Licenciamento



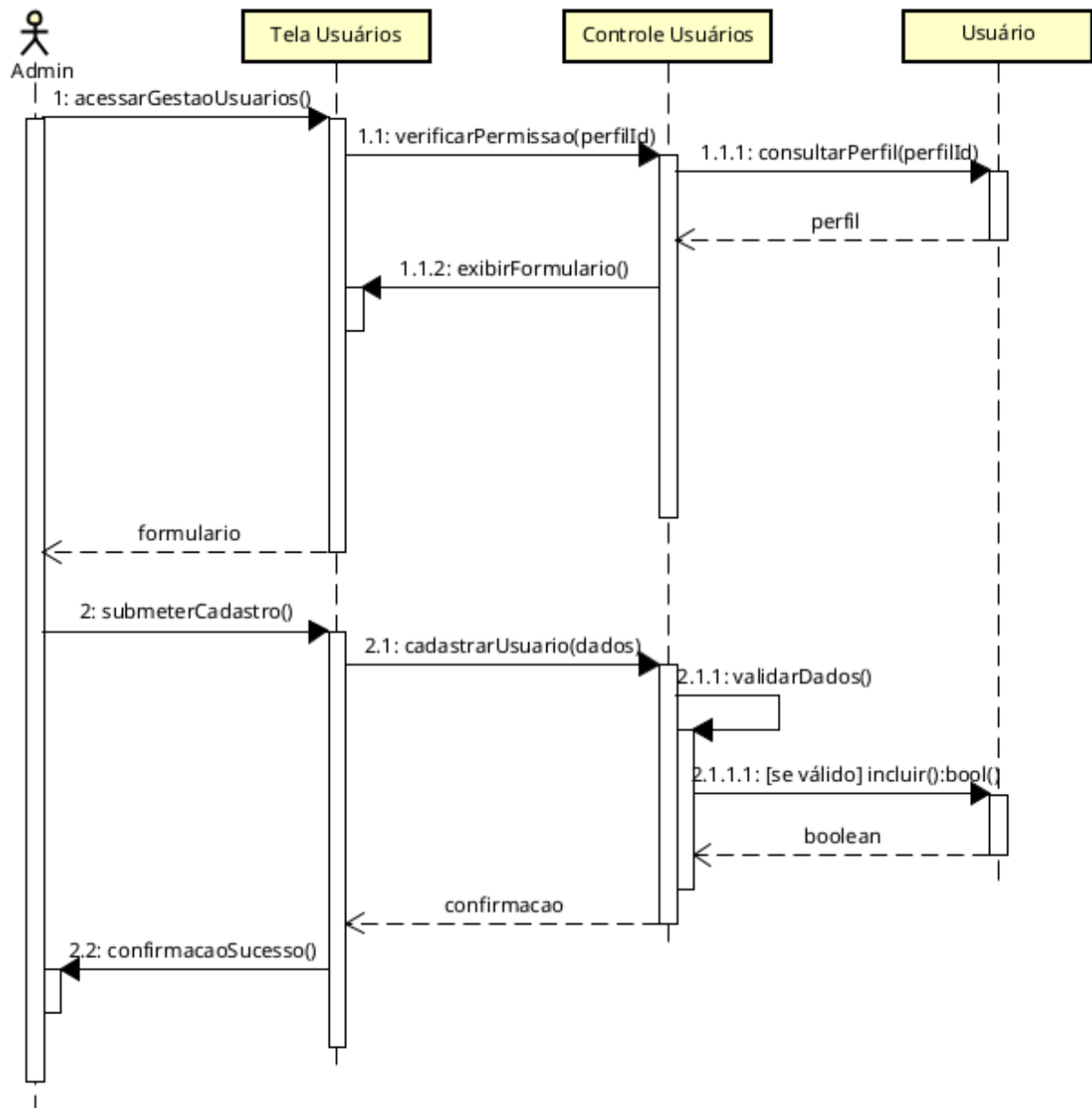


Trata-se de um diagrama de classes UML que modela o ciclo completo do processo licitatório, da requisição ao pagamento. Evidencia uma cadeia estruturada de entidades interdependentes (Requisição → ETP → Homologação → Processo Licitatório → Edital → Contrato → Execução → Empenho → Pagamento), refletindo as etapas legais.

As responsabilidades são distribuídas por meio do campo responsável, garantindo rastreabilidade. O diagrama contempla aspectos como impugnação de edital, aprovação em múltiplas instâncias e dados do fornecedor necessários à execução.

No contexto público, exige atenção ao controle de dados financeiros sensíveis, conformidade legal, monitoramento de prazos, e principalmente à rastreabilidade, auditoria e transparência das etapas críticas, como homologação e pagamento.

2.4. Diagrama de Sequência



Trata-se de um diagrama de sequência UML que detalha a interação entre administrador, tela, controle e entidade usuário no cadastro de um novo usuário. Evidencia a separação de responsabilidades: a tela cuida da interface, o controle da lógica e permissões, e a entidade da validação e persistência.

O fluxo mostra que a verificação de permissão ocorre antes da ação, e que o cadastro depende de validação, retornando sucesso ou falha ao final.

No contexto público, requer atenção ao controle de acesso, validação adequada dos dados e à rastreabilidade/auditoria, recomendando registro completo da operação (responsável, dados e momento).

2.5. Progresso Programação Sprint 1

Na primeira etapa do projeto, foram desenvolvidos simultaneamente tanto um protótipo não funcional do frontend (utilizando Bootstrap, HTML, CSS e JavaScript), quanto o backend (Java + Spring boot)

Implementações Desenvolvidas no Frontend:

Para essa fase optamos por iniciar o desenvolvimento do frontend utilizando Wireframes e um Protótipo não funcional de “Baixa Fidelidade”. Esse protótipo tem como objetivo simular o caminho que o usuário poderá traçar na plataforma, já nos permitindo iniciar a busca do que precisamos para acessibilidade e identidade visual ideal para o site.

Implementações Desenvolvidas no Backend:

- Segurança
 - Rate Limit;
 - Autenticação via Token JWT;
 - Criptografia de Senhas com Argon2;
 - Criptografia de dados sensíveis como CPF, seguindo normas da LGPD;
 - Armazenamento no banco de dados e no storage são feitos utilizando criptografia e, apenas usuários com permissões podem acessar tais documentos;
 - Logs de Auditoria;
 - Utilização da biblioteca slf4j.Logger para implementação de logs;
 - Integração dos logs no google cloud logs;
 - Ninguém pode excluir ou atualizar os logs depois de inseridos;
 - Os logs são feitos ao alterar ou inserir dados críticos no sistema.

- Bloqueio de usuário por comportamento suspeito (Errar senhas muitas vezes, muitas requisições por minuto).
- Funcionalidades
 - Cadastro de usuários;
 - Cadastro de novas prefeituras;
 - Cadastro de cargos;
 - Registro de Permissões dos usuários.
- Testes (JUnit)
 - Contemplação de Testes unitários para camadas de controllers, services, infrastructure e repositories;
 - Contemplação de Testes de integração.
- Arquitetura
 - Utilização do banco de dados PostgreSQL;
 - Arquitetura de monolito modular, separando funcionalidades por módulos que se comunicam entre si através de “contratos”.

```

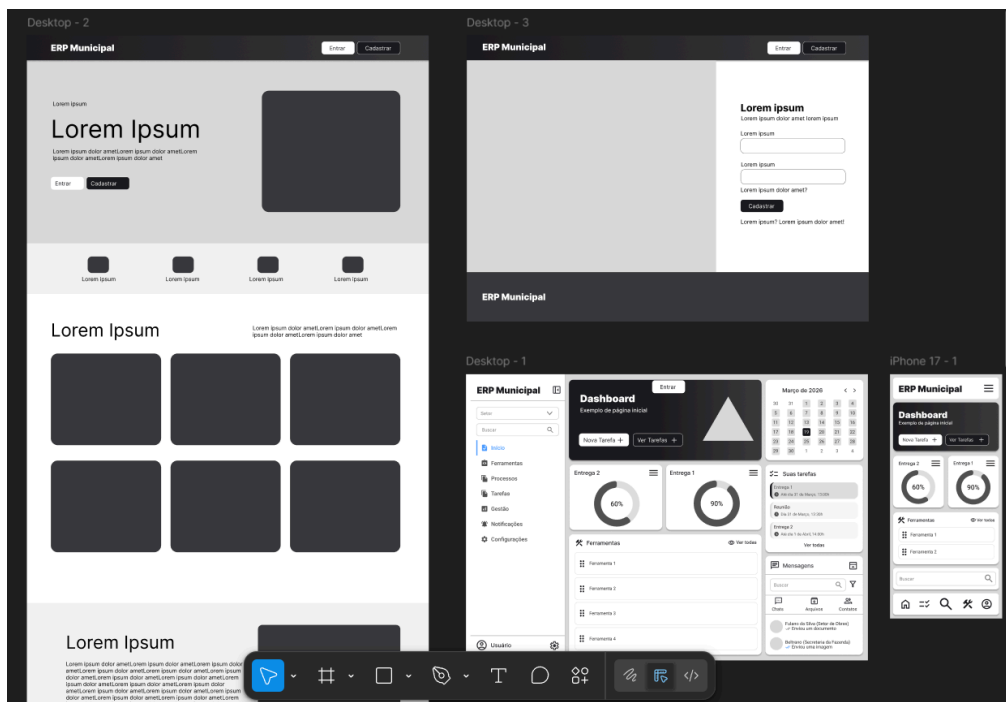
1  @Service
2  public class EmployeeService {
3
4      @Autowired
5      private EmployeeRepository employeeRepository;
6
7      @Autowired
8      private EmployeeMapper employeeMapper;
9
10     @Autowired
11     private CityHallRepository cityHallRepository;
12
13     @Autowired
14     private AuthFacade authFacade;
15
16     @Autowired
17     private AuditLog auditLog;
18
19     private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(EmployeeService.class);
20
21     @Transactional
22     public Employee save(CreateEmployeeDTO employeeDTO) {
23
24         auditLog.with(log)
25             .event("save_employee")
26             .email(employeeDTO.email())
27             .level(AuditLog.Level.INFO)
28             .log();
29
30         CityHall cityHall = cityHallRepository.findById(employeeDTO.cityhallId())
31             .orElseThrow(() -> {
32                 auditLog.with(log)
33                     .event("save_employee_failed")
34                     .reason("city_hall_not_found: " + employeeDTO.cityhallId())
35                     .level(AuditLog.Level.WARN)
36                     .log();
37
38                 return new ResourceNotFoundException("City Hall not found");
39             });
40

```

3. Wireframe e Prototipação

Ao decorrer da fase, de acordo com nosso escopo, projetamos um wireframe de baixa fidelidade, utilizando o Figma. Com o wireframe finalizado, começamos também o desenvolvimento do protótipo frontend.

- Wireframe:



Link para o Figma -

<https://www.figma.com/design/2MECSMOfeTR2LNE6SXGBn0/ERP-Municipal---HackGov?node-id=0-1&t=cohvjBkvZh9ovplu-1>

- Prototipação:

Apesar da criação do início de um protótipo, acabamos por finalizá-lo nessa fase apenas como se fosse um Mockup interativo. Essa abordagem foi escolhida para manter fidelidade ao nosso escopo e planejamento da sprint. Mais sobre as telas desenvolvidas pode ser lido logo abaixo na seção de Telas desenvolvidas.

3.1. Telas desenvolvidas

- Home - Tela de início

Nossa landing page com objetivo de explicar sobre o projeto e “vender a ideia”. Ela apresenta um visual limpo e minimalista, sem ofuscar o usuário com informações demais ou textos muito longos. Essa página do protótipo, assim como o restante do site, utiliza Containers e elementos do Bootstrap, para tornar o site responsivo.

- Login e Register/Entrar e Cadastrar

Desenvolvemos ambas as páginas com base na idéia de um login de GovTech, nosso layout atual na fase 2 do HackGov nestas páginas é meramente representativo e não está em sua versão final.

- Dashboard

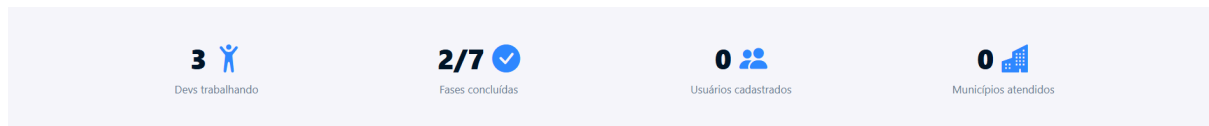
Na página de Dashboard buscamos um design limpo mas funcional para um servidor público, que apresentasse uma idéia de chat de comunicação interna da prefeitura, uma barra lateral de acesso rápido, envio de documentos, verificação de processos, gerenciamento de tarefas e ferramentas que substituiriam as atuais planilhas dos funcionários para algo integrado no sistema.

Hero da página e Header:



Buscamos desenvolver um Header e uma seção de Hero/Banner equilibrados na plataforma, de forma que mantivessem a atenção do usuário onde é necessário, com poucas informações e textos claros e objetivos, para não “sobrecarregar” o visual. Utilizamos essa base como algo para manter em todo o site.

Linha de status do projeto e seção de funcionalidades:



FUNCIONALIDADES

Tudo que sua prefeitura precisa em um só lugar

Do controle de processos à comunicação entre setores. O ERP Municipal oferece ferramentas completas para tornar a gestão pública mais digital.

 Gestão de Processos Acompanhe o ciclo completo de cada processo municipal no sistema, com rastreamento em tempo real e histórico completo de ações.	 Controle de Tarefas Atribua, monitore e realize tarefas. Seja entre equipes ou secretarias, e com visualização de progresso e prazos.	 Comunicação Integrada Troca de qualquer tipo de arquivo, mensagens e memorandos entre setores, ninguém mais precisa sair do seu posto para entregar documentos em papel!
 Relatórios e Indicadores Dashboards com métricas de desempenho, gráficos e exportação de dados para tomada de decisão baseada em evidências.	 Ferramentas por Setor Ferramentas específicas para cada secretaria, adaptados às necessidades particulares de cada setor. E se faltar algo, ou quer uma ferramenta nova é só pedir!	 Segurança e Conformidade Sistema com autenticação segura, criptografia e seguindo as conformidades da LGPD. (Qualquer problema envolvendo segurança é culpa do Michel)

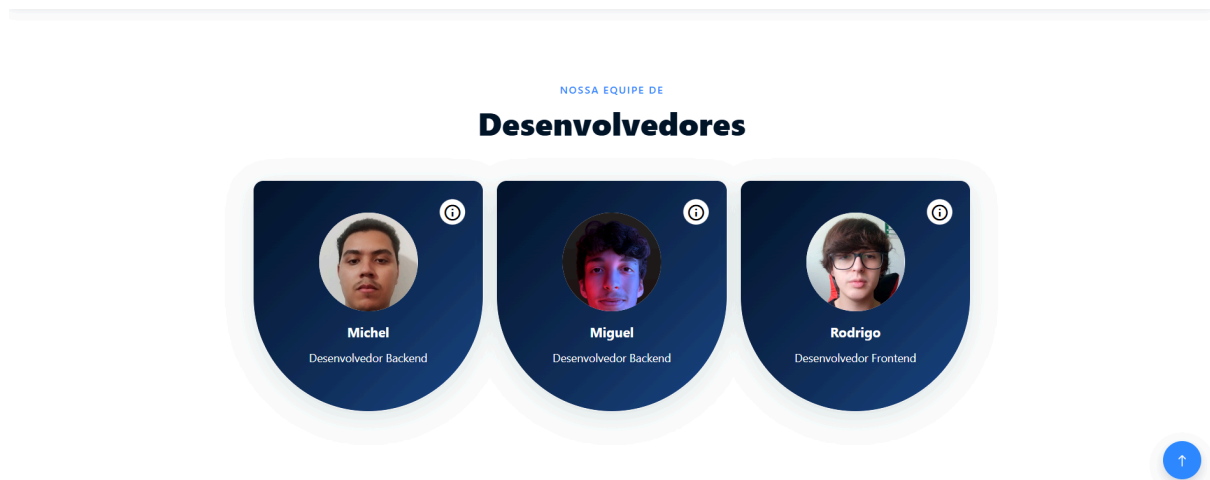
Nessas seções apresentamos algumas informações sobre o projeto. Na linha de status exibimos a quantidade de desenvolvedores trabalhando no projeto, quantidade de fases concluídas do HackGov, quantidade de usuários cadastrados utilizando o sistema e número de municípios atendidos. Já em funcionalidades, disponibilizamos seis cards, junto a alguns textos curtos. O objetivo da partição é mostrar ao usuário que ferramentas estarão disponíveis na plataforma.

Seção de sobre do site:



Para contextualizar os usuários, criamos esta seção sobre o site, ela fala sobre a atividade que estamos realizando e sobre nossa solução para ajudar servidores públicos.

Seção para apresentar nossa equipe de desenvolvedores:



Nessa seção o usuário pode interagir com os cards para saber mais sobre nossa equipe de desenvolvedores trabalhando no projeto. Ao passar o mouse por cima do ícone de informações uma transição acontece exibindo novas informações. Essa seção foi desenvolvida utilizando como base uma vídeo aula do canal Bendimcode no youtube.

Seção para download da nossa documentação:



Nessa partição do site utilizamos um design semelhante ao nosso projeto do ano passado. Os botões da área de download da documentação foram desenvolvidos com elementos “btn”, “row” e “col” do Bootstrap, o que os tornam responsivos.

Seção do “Call To Action” e Footer:



Em “Call To Action” convidamos o usuário para utilizar nosso sistema. E ao final da página inicial temos o Footer, com a logo, direitos reservados e alguns links para outras páginas como: políticas de privacidade, termos de uso e suporte.

Página de Login:

ERP Municipal

Entrar Cadastrar

ERP Municipal
Gestão pública mais inteligente e transparente

Entrar na conta
Preencha o formulário abaixo para entrar na sua conta.

E-mail

Senha

[Esqueci minha senha](#)

Entrar

Ainda não tem conta? [Criar conta agora](#)

Já nas páginas de login e cadastro usamos como base a página de login do Gov. Mas ainda sem as implementações de acessibilidade necessárias.

Imagem da página de login do Gov:

Alto ContrasteVLibras



Uma **conta gov.br** garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo

Identifique-se no gov.br com:

 Número do CPF

Digite seu CPF para **criar** ou **acessar** sua conta gov.br

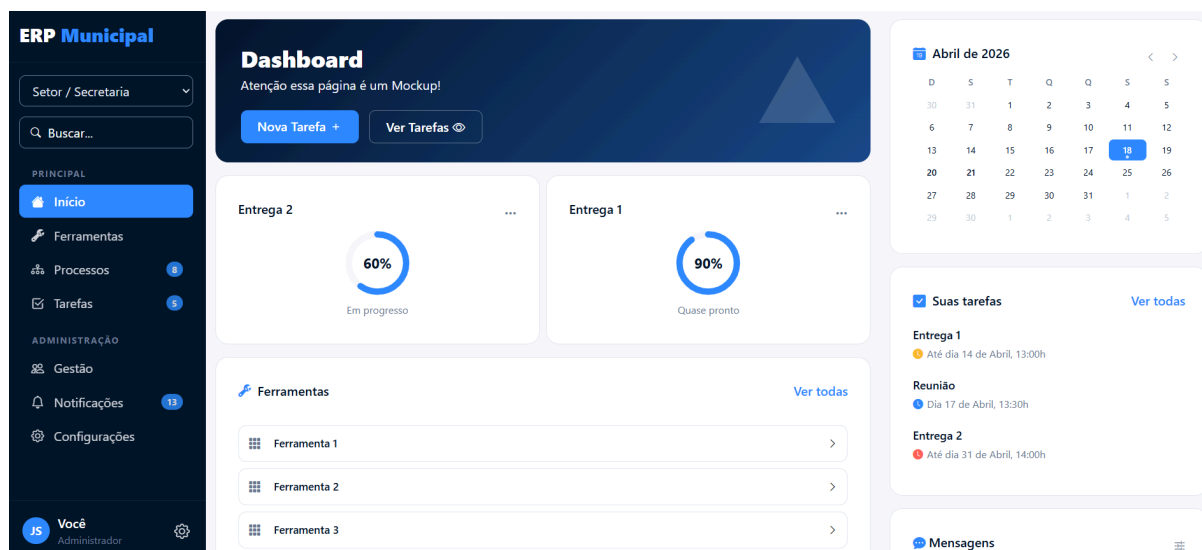
CPF

Continuar

Outras opções de identificação:

-  Login com QR code **NOVO**
-  Seu banco
-  Seu certificado digital
-  Seu certificado digital em nuvem

Página da Dashboard:



Em nosso modelo inicial de dashboard apresentamos uma ideia simples com cores e formas agradáveis e que já são comuns para os usuários pois vem de outras plataformas e ferramentas do dia a dia. A sidebar da esquerda oferece acesso rápido a outras páginas da dashboard e as configurações ou perfil do usuário, já no canto inferior direito temos um chat para comunicação interna, logo acima, temos a aba de tarefas e calendário para acompanhar tanto as tarefas quanto outros eventos. Bem ao centro da página temos um pequeno banner, gráficos de acompanhamento de processos e acesso rápido às suas ferramentas.

3.2. Critérios de Validação

A validação das telas foi definida com base em critérios focados na usabilidade, eficiência operacional e aderência ao contexto do serviço público:

- Clareza do fluxo: o usuário deve conseguir navegar entre as funcionalidades principais (cadastro, consulta, dashboard) sem necessidade de treinamento prévio, com ações intuitivas e bem sinalizadas.
- Redução de retrabalho: as telas devem minimizar erros de preenchimento por meio de validações visuais, mensagens claras e prevenção de envio de dados inconsistentes.
- Facilidade de acompanhamento: informações relevantes (status, registros,

indicadores) devem estar visíveis de forma organizada, permitindo rápida interpretação pelo usuário.

- Redução de ambiguidades: textos, botões e labels devem ser objetivos e padronizados, evitando dúvidas sobre ações e funcionalidades. Utilizando elementos componentizados. Exemplo, de camada de css para criação de um botão:

```
/* BOTÕES */
.btn-primary {
  border: none;
  background: var(--azul);
  color: var(--branco);
  border-radius: 8px;
  padding: 0.5rem 1.3rem;
  font-weight: 500;
  transition: all 0.2s;
  text-decoration: none;
  font-size: 1rem;
}
.btn-primary:hover {
  background: #1a7aef;
  color: var(--branco);
}
```

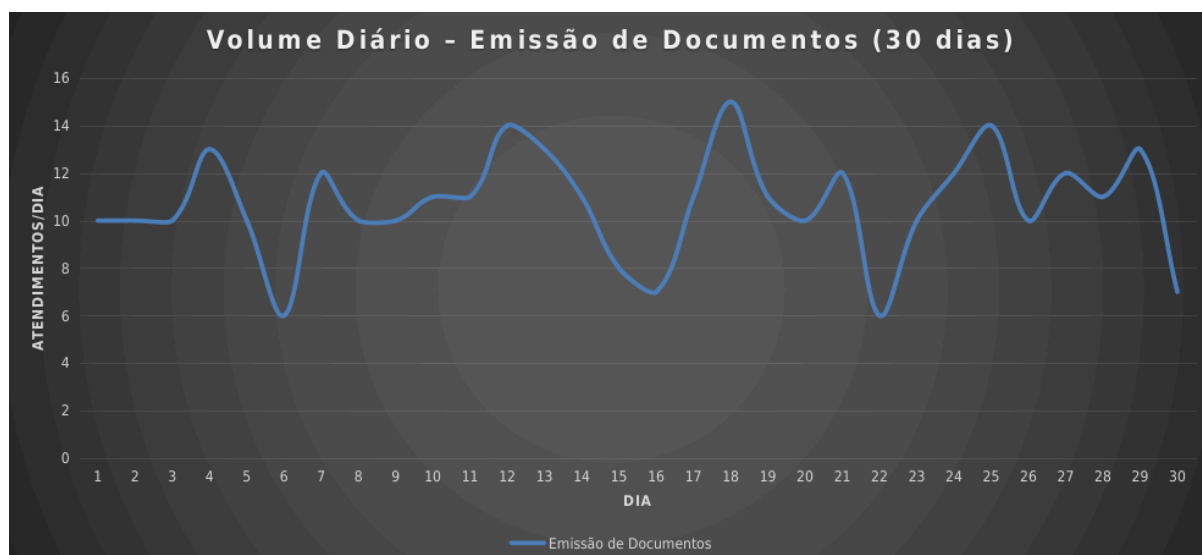
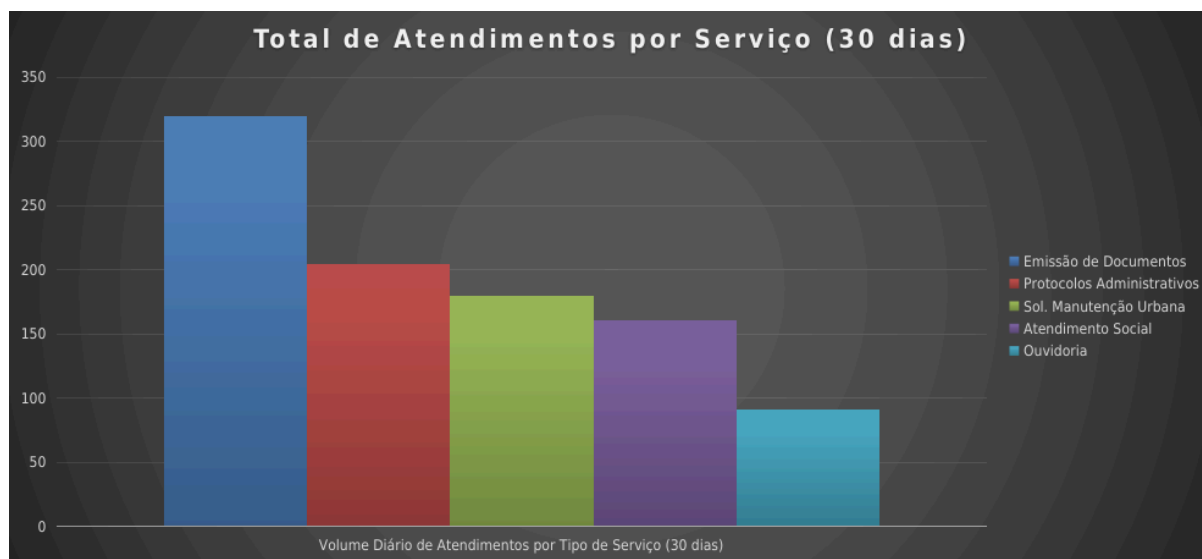
- Tempo de execução de tarefas: o usuário deve conseguir realizar operações principais (ex: cadastro de funcionário, consulta de dados) em poucos passos e sem etapas desnecessárias.
- Responsividade e acessibilidade: as telas devem manter legibilidade e funcionalidade em diferentes resoluções, garantindo uso adequado em ambientes institucionais.
- Consistência visual: manter padrão de cores, componentes e layout ao longo do sistema, facilitando o aprendizado e uso contínuo.

4. Dispersão e probabilidade

Volume Diário de Atendimentos por Tipo de Serviço (30 dias)						
Dia	Emissão de Documentos	Protocolos Administrativos	Sol. Manutenção Urbana	Atendimento Social	Ouvidoria	Total Diário
1	10	11	3	5	4	33
2	10	8	8	8	2	36
3	10	9	7	7	0	33
4	13	9	5	6	1	34
5	10	5	6	5	3	29
6	6	3	7	5	5	26
7	12	4	6	5	0	27
8	10	8	6	6	1	31
9	10	10	8	4	4	36
10	11	7	8	8	3	37
11	11	3	10	8	2	34
12	14	11	6	6	6	43

13	13	3	4	8	4	32
14	11	6	8	8	2	35
15	8	5	5	5	5	28
16	7	8	4	3	2	24
17	11	10	10	7	7	45
18	15	3	8	2	2	30
19	11	6	5	7	7	36
20	10	8	5	6	6	35
21	12	4	7	3	2	28
22	6	7	6	0	3	22
23	10	7	7	6	2	32
24	12	3	6	7	3	31
25	14	4	1	6	3	28
26	10	7	1	0	1	19
27	12	6	8	6	4	36
28	11	8	7	6	4	36

29	13	13	1	5	0	32
30	7	9	7	3	3	29
TOTAL	320	205	180	161	91	957



4.1. Medidas de Dispersão

Indicador	Emissão Docs	Protocolos Adm.	Sol. Manut. Urbana	Atend. Social	Ouvirdoria	Interpretação
Mínimo	6	3	1	0	0	Menor valor no período
Máximo	15	13	10	8	7	Maior valor no período
Amplitude	9	10	9	8	7	Diferença entre máx e mín – mostra a variação total
Média	10,67	6,83	6,00	5,37	3,03	Valor central esperado por dia
Mediana	11,00	7,00	6,00	6,00	3,00	Valor central sem influência de extremos
Variância (s^2)	5,06	7,59	5,45	4,72	3,76	Dispersão quadrática média – quanto os dias variam entre si

Desvio Padrão (s)	2,25	2,76	2,33	2,17	1,94	Raiz da variância – mesma unidade dos dados (atend/dia)
Q1 (25%)	10,00	4,25	5,00	5,00	2,00	25% dos dias têm volume abaixo desse valor
Q3 (75%)	12,00	8,75	7,75	7,00	4,00	75% dos dias têm volume abaixo desse valor
IQR (Q3–Q1)	2,00	4,50	2,75	2,00	2,00	Intervalo interquartil – dispersão dos 50% centrais
Coef. Variação (%)	21,1%	40,4%	38,9%	40,4%	64,1%	CV% – variabilidade relativa: >30% = alta instabilidade

4.2. Análise Probabilística

Pergunta Probabilística	Limite (threshold)	Dias Favoráveis	Total Dias	P(E) Estimada	P(E) %	Classificação	Decisão Sugerida ao Gestor
P(Emissão de Docs > 12 atend/dia) → Risco de sobrecarga no balcão	12	6	30	0,20	20,0 %	Baixa	Alocar funcionário extra se P > 30%
P(Emissão de Docs < 8 atend/dia) → Possível capacidade ociosa	8	4	30	0,13	13,3 %	Baixa	Redirecionar equipe para outros serviços
P(Protocolos Adm. > 9 atend/dia) → Risco de fila longa	9	5	30	0,17	16,7 %	Baixa	Digitalizar protocolos para reduzir demanda presencial
P(Manutenção Urbana > 8 atend/dia) → Alta	8	2	30	0,07	6,7%	Baixa	Escalar equipe de manutenção no período

demanda de campo							
P(Atendimento Social > 6 atend/dia) → Alta vulnerabilidade social no dia	6	9	30	0,30	30,0 %	Moderada	Acionar assistente social de plantão
P(Total diário > 35 atend) → Dia de alta demanda geral	35	8	30	0,27	26,7 %	Baixa	Aumentar equipe e acionar suporte digital
P(Total diário < 25 atend) → Dia de baixa demanda	25	3	30	0,10	10,0 %	Baixa	Aproveitar para treinamento / manutenção do sistema
P(Ouvidoria ≥ 4 atend/dia) → Sinal de insatisfação cidadã elevada	4	11	30	0,37	36,7 %	Moderada	Investigar causas raiz; fortalecer canais de CRM

Legenda de Classificação: Alta = $P \geq 50\%$ (requer ação imediata) | Moderada = $30\% \leq P < 50\%$ (monitorar) | Baixa = $P < 30\%$ (situação normal)

4.2.1. Decisão Estratégica

O que os indicadores de dispersão revelam sobre os serviços públicos?

Serviço	Indicador-chave	Valor aproximado	Significado operacional	Ação recomendada
Emissão de Documentos	CV% alto (>30%)	21,1%	Alta variabilidade diária → dias de pico e dias ociosos	Implantar agendamento online para nivelar a demanda
Protocolos Administrativos	Desvio Padrão	~2-3 atend	Demanda relativamente estável → serviço previsível	Candidato ideal à automação/workflow digital
Sol. Manutenção Urbana	Amplitude grande	~8-12 dias	Demanda influenciada por fatores externos (chuvas, eventos)	Criar alerta automático quando volume > Q3
Atendimento Social	IQR moderado	~3-4 atend	Concentração nos dias úteis iniciais do mês	Reforçar equipe nos primeiros 10 dias do mês
Ouvidoria	Média	~1-6	Picos indicam	Monitorar diariamente;

	baixa + picos	atend	eventos críticos (reclamações em massa)	acionar gestão quando > Q3
--	------------------	-------	---	-------------------------------

4.2.2. Como a probabilidade apoia decisões estratégicas no HackGov?

Evento	Condição	Fonte dos dados	Como apoia a decisão
P(sobre carga no balcão)	Emissão > 12/dia	Probabilidade P1	Define limiar para acionar reforço de equipe no balcão de documentos
P(dia de alta demanda geral)	Total > 35/dia	Probabilidade P6	Permite planejar escala e recursos para dias de pico
P(insatisfação elevada)	Ouvidoria ≥ 4/dia	Probabilidade P8	Sinal antecipado para acionar gestão antes que problema escale
P(baixa demanda)	Total < 25/dia	Probabilidade P7	Aproveitar para manutenção do sistema, treinamentos e backlog técnico

5. Conclusão

A combinação de medidas de dispersão (identificar instabilidade) com probabilidades empíricas (quantificar risco) transforma dados brutos de atendimento em inteligência de gestão. O sistema HackGov pode usar esses indicadores para gerar alertas automáticos, escalar equipes preventivamente e reduzir filas, tornando assim, a Prefeitura mais eficiente e o cidadão mais satisfeito.

Nesta fase, o projeto avançou em 3 principais frentes: modelagem UML (consolidando o entendimento técnico do sistema, incluindo o novo módulo licitatório (US06) que representa o coração do processo de gestão pública), a prototipação e validação da experiência do usuário e a análise estatística transformou dados operacionais em métricas para decisões estratégicas e direcionamento de esforços.

6. Referências bibliográficas

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/integridade/campanhas/lgpd>. Acesso em: 09 abr. 2026.

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). *O que muda com a LGPD*. Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>. Acesso em: 09 abr. 2026.

BRASIL. *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 09 abr. 2026.

BRASIL. Senado Federal. *Lei nº 14.133/2021 e legislação correlata*. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/703896>. Acesso em: 10 abr. 2026.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal da Fazenda. *Acesso à informação*. Disponível em: https://sampanews.sp.gov.br/web/fazenda/w/acesso_a_informacao/29721. Acesso em: 10 abr. 2026.

BRASIL. Governo Federal. *Conjuntos de dados*. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: . Acesso em: 10 abr. 2026.